

Dossier de présentation et de validation du projet (consignes et contenus)

Lycée : Touchard-Washington		Ville : LE MANS
Nom du projet :	Ballon stratosphérique	
N° du projet :	TW4	

Projet nouveau	Oui ☒ Non ☐	Projet interne	Oui ☒ Non ☐
Délai de réalisation	150 heures	Statut des étudiants	Formation initiale ☒ Apprentissage ☐
Spécialité des étudiants	ER ☐ IR ☒ Mixte ☐	Nombre d'étudiants :	4 étudiants
Professeurs responsables	Anthony LE CREN, Jilali KHAMLACH		

Sommaire

1 – Présentation et situation du projet dans son environnement.....	2
1.1 – Contexte de réalisation.....	2
1.2 – Présentation du projet.....	2
1.3 – Situation du projet dans son contexte.....	4
1.4 – Cahier des charges – Analyse fonctionnelle du besoin.....	4
2 – Spécifications.....	6
2.1 – Synoptique carte Raspberry Pi0 Camera & module Lora RA-02.....	6
2.2 – Synoptique station au sol.....	7
3 – Spécifications.....	8
3.1 – Diagramme SYSML.....	8
3.2 – Diagramme de déploiement.....	10
3.3 – Contraintes de réalisation.....	11
3.4 – Ressources mises à disposition (logiciels / matériels / documents).....	12
4 – Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant.....	13
5 – Exploitation pédagogique – Compétences terminales évaluées :.....	15
6 – Planification (Gantt).....	17
7 – Condition d'évaluation pour l'épreuve E6.....	17
7.1 – Disponibilité des équipements.....	17
7.2 – Atteintes des objectifs du point de vue du client.....	17
8 – Observation de la commission de validation.....	18
8.1 – Avis formulé par la commission de validation :.....	18
8.2 – Nom des membres de la commission de validation académique :.....	18
8.3 – Visa de l'autorité académique :.....	18

1 – Présentation et situation du projet dans son environnement

1.1 – Contexte de réalisation

Constitution de l'équipe de projet :	Étudiant 1 ER ☐ IR ☒	Étudiant 2 ER ☐ IR ☒	Étudiant 3 ER ☐ IR ☒	Étudiant 4 ER ☐ IR ☒
Projet développé :	Au lycée ou en centre de formation ☒ En entreprise ☐ Mixte ☐			
Type de client ou donneur d'ordre (commanditaire) :	Entreprise ou organisme commanditaire : Oui ☒ Non ☒ Nom : CNES & Planète sciences espace Adresse : 10 rue du Marquis de raies 91080 Evry-Courcouronnes Contact : Olivier LAMERANT olivier.lamerant@planete-sciences.org Origine du projet : ➤ Idée : Lycée ☒ Entreprise ☐ ➤ Cahier des charges : Lycée ☒ Entreprise ☐ ➤ Suivi du projet : Lycée ☒ Entreprise ☐			
Si le projet est développé en partenariat avec une entreprise :	Nom de l'entreprise : Adresse de l'entreprise : Adresse site : http://www..... Tél. : Courriel :			

1.2 – Présentation du projet

Chaque année, le lycée Touchard lance un ballon stratosphérique, un projet financé à hauteur de 2000 € environ par le CNES et l'association Planète Sciences. Pour faciliter la récupération de la nacelle, le Radio Club de la Sarthe est impliqué dans le suivi du ballon-sonde. Ce suivi s'appuie sur le système APRS, un système de radiocommunication numérique qui permet de localiser le ballon grâce à la transmission radio de ses coordonnées géographiques.

Les années précédentes, les protocoles APRS (couche application - niveau 6) et FX25 (couche de liaison de données - niveau 2) ont été utilisés avec succès pour transmettre les données de localisation du ballon-sonde. Ce dispositif a donné entière satisfaction et sera donc reconduit sans modification ; il n'est pas inclus dans les systèmes à étudier cette année.

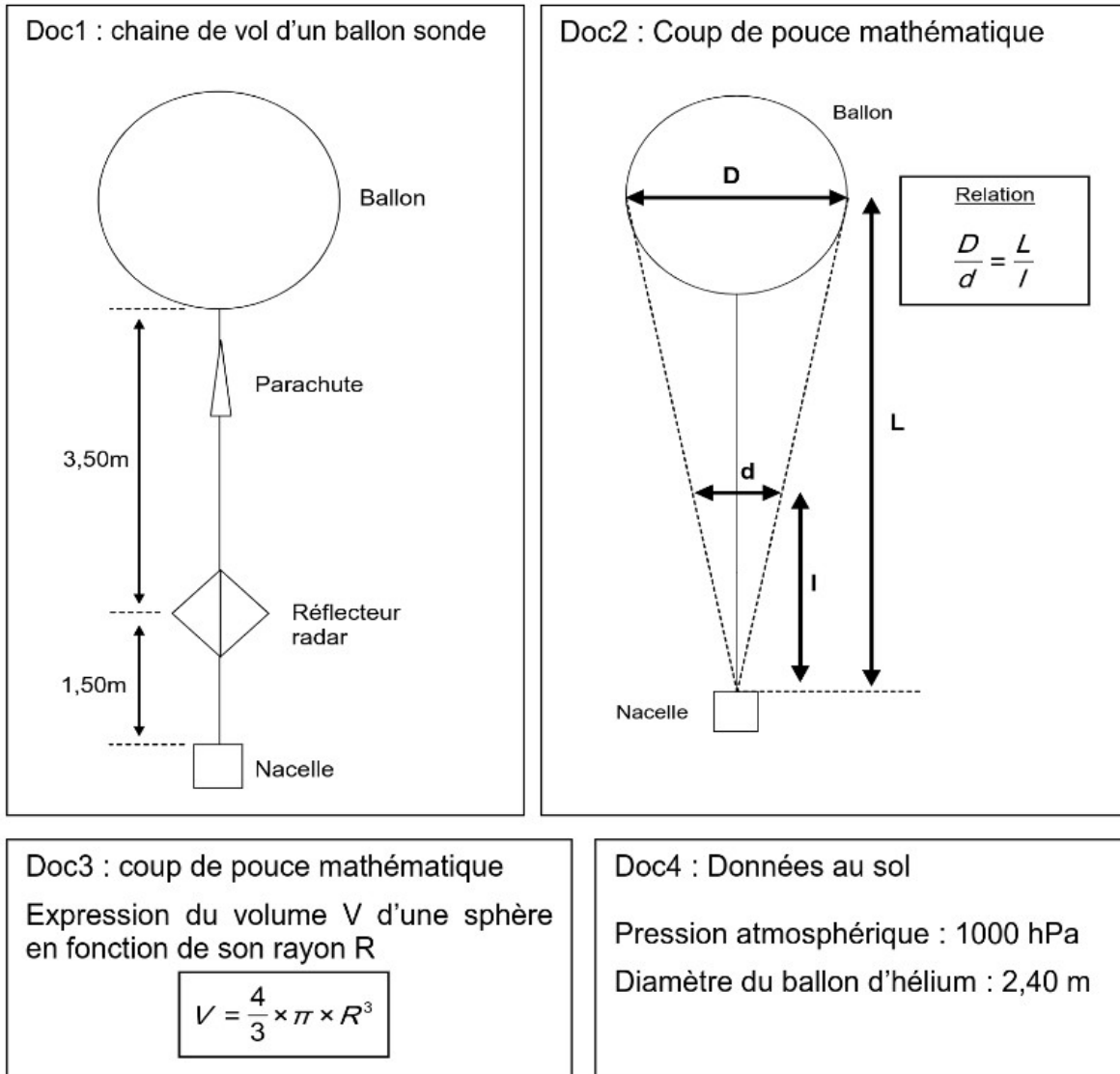
L'an dernier, l'expérience principale avait pour objectif de vérifier la loi des gaz parfaits. Bien que les résultats obtenus aient été satisfaisants, nous souhaitons renouveler cette expérience cette année. Pour cela, il nous est nécessaire de connaître le volume du ballon. Le diamètre du ballon sera estimé par comparaison entre son image et celle d'un réflecteur. Une caméra placée sur le couvercle de la nacelle prendra des photos au cours du vol pour permettre ces mesures.

Un deuxième objectif, nouveau cette année, est de recevoir des réponses aux requêtes envoyées via la voie radio montante LoRa.

Les requêtes envoyées demanderont la force des signaux reçus, et la nacelle répondra en indiquant la valeur du RSSI (Received Signal Strength Indicator) et du SNR (Signal-to-Noise Ratio) des signaux reçus.

La nacelle enverra également des messages lorsqu'elle détectera certains événements, tels que l'éclatement du ballon (déclenchant une phase de chute libre) et l'atterrissage de la nacelle. Pour une récupération plus facile, le véhicule de suivi devra connaître via une page web (cartographie), la distance entre le ballon et le véhicule.

Principe de la mesure du diamètre du ballon



Les photos seront enregistrées sur carte SD et aussi, au cas où la nacelle serait perdue, seront transmises au sol via le système SSTV.

Les informations à enregistrer et à transmettre pendant le vol sont:

- Une image fixe du ballon avec le réflecteur pour évaluer son diamètre.
- Les informations de mesures température pression humidité accélération suivant les axes x, y, z

1.3 – Situation du projet dans son contexte

Domaine d'activité du système support d'étude :	☒ télécommunications, téléphonie et réseaux téléphoniques ; ☒ informatique, réseaux et infrastructures ; ☒ multimédia, son et image, radio et télédiffusion ; ☒ mobilité et systèmes embarqués ; ☐ électronique et informatique médicale ; ☒ mesure, instrumentation et micro-systèmes ; ☐ automatique et robotique.
---	--

1.4 – Cahier des charges – Analyse fonctionnelle du besoin

L'analyse du besoin fait ressortir 8 fonctions de service principales qui sont liées à l'environnement du système étudié.

N°	Intitulé	Critère	Niveau et limites	Flexibilité
FS1	Capter une image du ballon avec le réflecteur	La caméra assure la transformation des images en signaux numériques. Format compressé ou brute	Le format de l'image (largeur hauteur couleur) doit être compatible avec le protocole SSTV Martin 1.	1
FS2	Transmettre au sol une image fixe du ballon	Le signal vidéo est transmis en modulation SSB dans la bande HF	Une image est transmise toutes les 5 minutes pendant le vol.	1
FS3	Afficher les images en temps réel	Affichage des images reçues au sol.	Les images reçues sont décodées et sont affichées en temps réel sur un serveur WEB.	2
FS4	Suivi du ballon	Affichage de la position du ballon et du véhicule sur une carte	La distance entre le véhicule et le ballon seront affichées en temps réel.	2

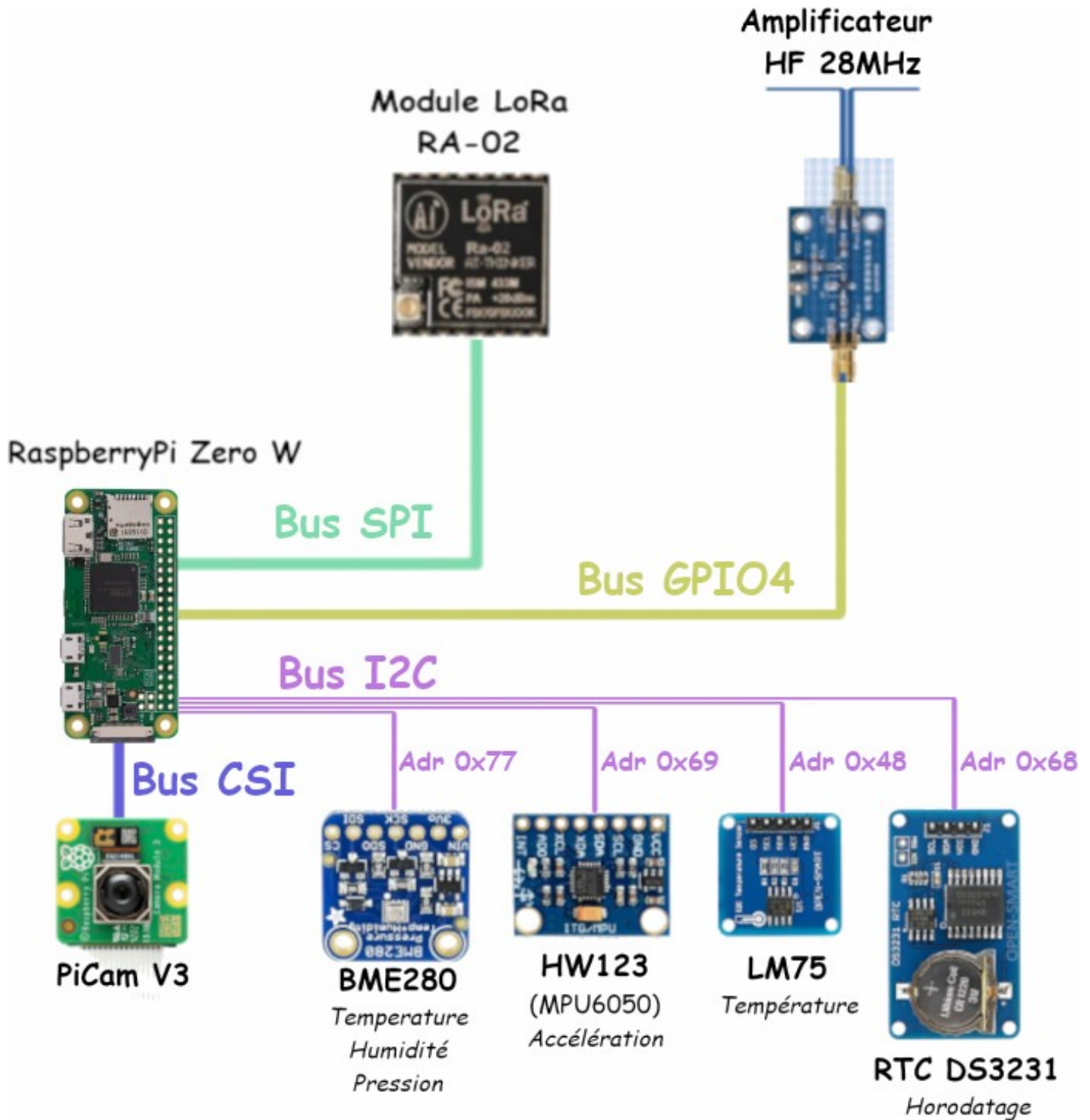
N°	Intitulé	Critère	Niveau et limites	Flexibilité
FS5	Enregistrer localement les images.	Stockage horodaté des images dans des fichiers enregistrés sur la carte SD.	Le taux de compression doit être adapté à la taille de la carte SD et aux nombres d'images enregistrées pendant la durée du vol (4h). A l'issue du vol, une vidéo des images sera réalisée.	1
FS6	Enregistrer localement les informations de mesures	Stockage horodaté des mesures dans un fichier csv enregistré sur la carte SD.	Les mesures sont enregistrées toutes les 20 secondes pendant le vol. En cas de redémarrage du programme, le fichier CSV ne doit pas être écrasé.	1
FS7	Transmettre la télémétrie	Transmission radio LORA en UHF 433Mhz	Une transmission est effectuée toutes les deux minutes. La trame suit le format APRS Weather, avec les données d'accélération incluses dans le champ commentaire.	1
FS8	Détecter les mouvements de la nacelle	Chute libre et absence de mouvement	l'éclatement du ballon (déclenchant une phase de chute libre) et l'atterrissage de la nacelle sont détectés	1
FS9	Répondre au requêtes	Les requêtes envoyées demanderont la force des signaux reçus, et la nacelle répondra en indiquant la valeur du RSSI (Received Signal Strength Indicator) et du SNR (Signal-to-Noise Ratio) des signaux reçus.	Seul les requêtes valides seront exécutées. Le protocole des requêtes est à définir pour obtenir la force des signaux reçus, la réponse sera au format APRS message	1

Les fonctions de contraintes et d'adaptations suivantes sont nécessaires au fonctionnement de l'application :

N°	Intitulé	Critère	Niveau et limites	Flexibilité
FC1	Installer un serveur web avec une BDD	Son accès est libre. Installation est réalisée sous Linux debian stable.	Le serveur web peut accéder au répertoire partagé sur le PC de décodage des images reçues. Le serveur web est accessible depuis internet pour la consultation des images et du suivi du ballon	1
FC2	Installer une Gateway Lora	L'installation est réalisée sur un raspberry pi avec la carte hat Lora .	La Gateway est codé en C++ et retransmet les trames de télémétrie vers le serveur aprs.fi.	2
FC3	Installer un client Lora	L'installation est réalisée sur un esp32 ttgo relier a un PC	Le ttgo retransmet sur le lien lora les requêtes reçues sur son port série.	2
FC4	Installer un logiciel SSTV de décodage des images reçus	Le logiciel doit être compatible avec le protocole de transmission utilisé par l'émetteur	Cette fonction prend en charge le signal reçu du récepteur radio via la carte son de l'ordinateur.	1

2 – Spécifications

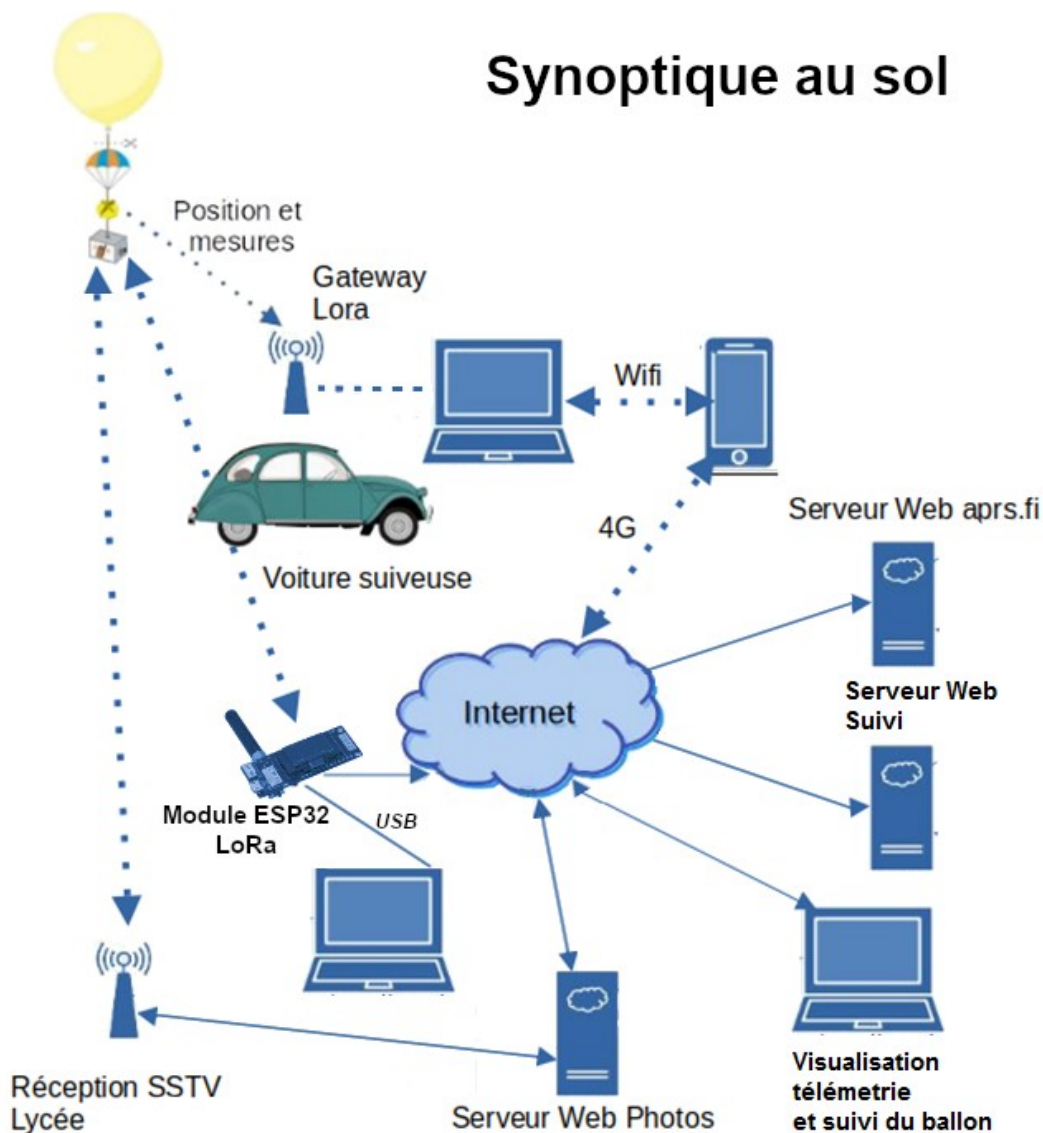
2.1 – Synoptique carte Raspberry Pi0 Camera & module Lora RA-02



L'application embarquée dans le ballon fonctionnera sur un Raspberry Pi Zero. Pour la transmission des photos, le programme générera un signal SSTV sur la broche GPIO4, modulé en bande étroite SSB sur une porteuse HF à 28 MHz.

La télémétrie, quant à elle, sera transmise en modulation LoRa sur la fréquence de 433 MHz à l'aide d'un module RA-02.

2.2 – Synoptique station au sol



Pendant le vol, le ballon transmet régulièrement sa position ainsi que des photos.

Pour les photos, le signal HF envoyé par le ballon est capté par une antenne située au lycée. Ce signal est ensuite transmis à un récepteur radio qui le démodule pour obtenir le signal audio (BF). Ce dernier est envoyé à l'entrée audio de la carte son du PC pour être décodé et reconstituer l'image. Le dossier contenant les images sur le PC est partagé avec le serveur web, permettant aux internautes de suivre l'événement en temps réel.

Les trames de position et de télémétrie sont transmises via la liaison descendante LoRa, tandis que la liaison montante LoRa permet d'envoyer des requêtes pour vérifier la connectivité avec la nacelle.

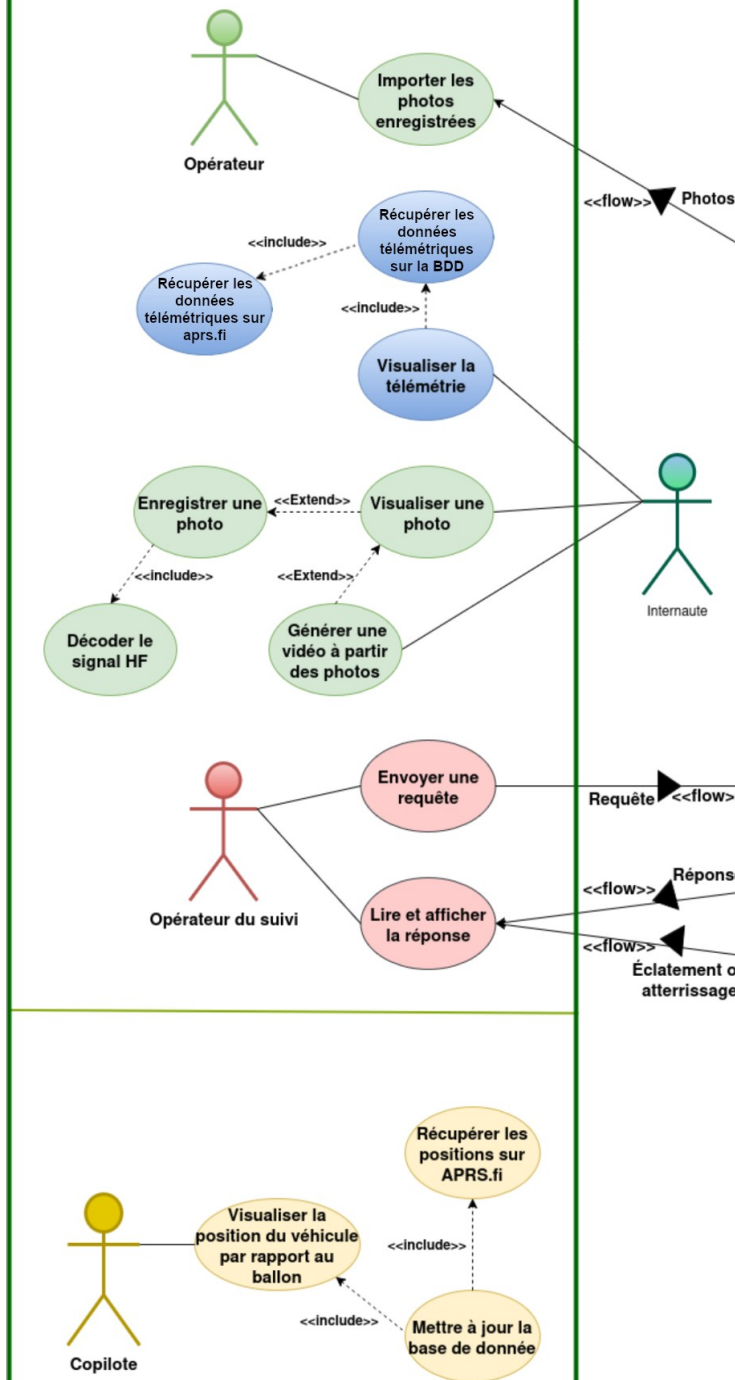
À basse altitude, au moment de l'atterrissage la transmission des trames est assurée uniquement par le véhicule suiveur, avec un smartphone configuré en point d'accès Wi-Fi. La voiture suiveuse devra à tout moment connaître la distance qui la sépare du ballon.

3 – Spécifications

3.1 – Diagramme SYSML

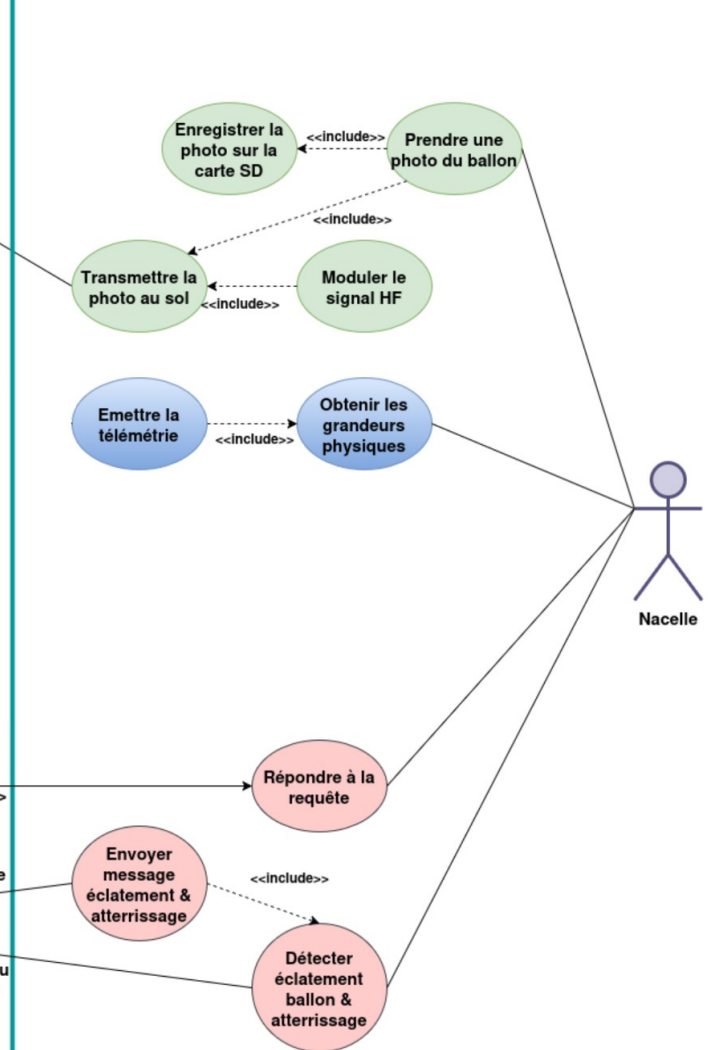
Les diagrammes des cas d'utilisation suivants montrent les fonctionnalités du système et leurs prises en charge par les membres de l'équipe.

Sur Terre



Sur la route

En VOL

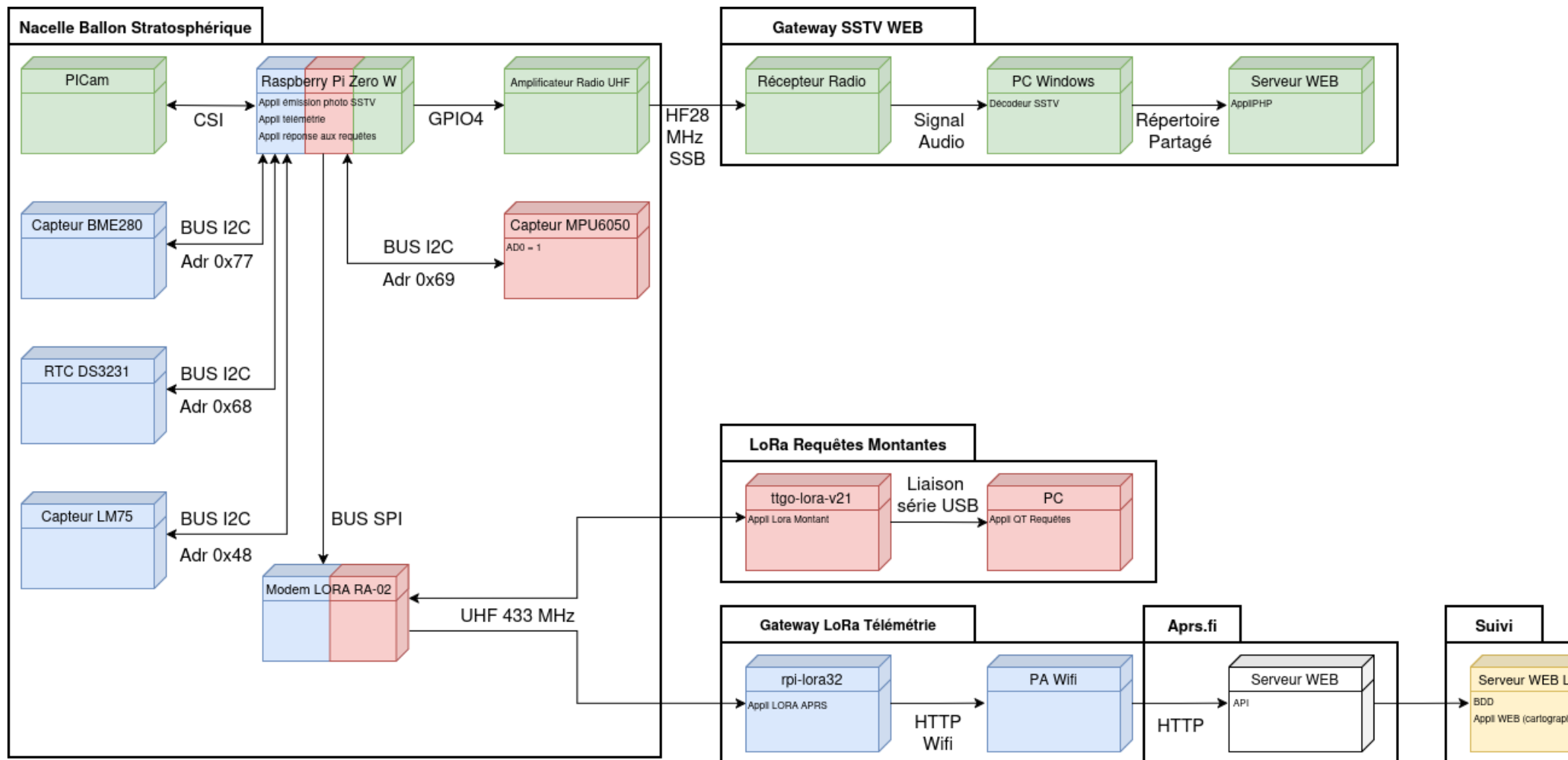


L'étudiant 3 est chargé des cas d'utilisation représentés en vert
 L'étudiant 4 est chargé des cas d'utilisation représentés en jaune
 Les étudiants 1 et 2 sont en charge des cas d'utilisation représentés en bleu et rouge.

Description des acteurs

Acteur	Rôle
Opérateur chargé d'analyser les mesures.	Après la récupération de la nacelle, Il peut importer les photos enregistrés pendant le vol sur la carte SD. Il peut aussi importer le fichier CSV pour la télémétrie.
Internaute	Pendant le vol, il peut consulter les images transmises, via le serveur web. Il peut aussi consulter les informations de télémétrie et de position.
Opérateur chargé du suivi	En utilisant la liaison montante Lora, il peut modifier le paramétrage de la transmission des photos (fréquence de prise vue des photos, protocole SSTV utilisé, écho de la trame reçue).

3.2 – Diagramme de déploiement



3.3 – Contraintes de réalisation

- **Contraintes financières (budget alloué) :**
 - Le matériel est fourni par la section informatique et le CNES.
 - Le serveur WEB sera sur une machine physique accessible sur l'internet.
- **Contraintes de développement (matériel et/ou logiciel imposé / technologies utilisées) :**
 - IDE Netbeans, C++ sur Linux Debian Stable pour raspberry pi
 - IDE netbeans avec platformIO pour le ttgo-lora
 - Contraintes qualité (conformité, délais ...) :

L'application dans le ballon doit être sûre

(l'ensemble du fonctionnement des capteurs doit être vérifié avant le décollage par le logiciel).

L'application ballon doit être opérationnelle 2 semaines avant le lancement (Lundi 18 mai 2026 sous toutes réserves) pour permettre tous les tests de validations nécessaires.

Un article de présentation du projet devra être rédigé pour le 4 mai 2026, pour publication dans le journal radioref du mois de juin 2026.

Toutes les classes du code doivent être documentées au format Doxygen et répondre aux critères de qualité suivants :

- Entête de fichier précisant auteur, date de création, de dernière modification, outils de production utilisés.
- Entête des méthodes et l'utilisation des paramètres.
- Description des classes, attributs, méthodes précisant leur rôle respectif, pour les méthodes, les paramètres sont également décrits.
- Tous les commentaires nécessaires à une bonne compréhension du code.
- Le Code et sa documentation sont accessibles sur le dépôt GitHub du projet.

La documentation doit être complète, homogène et non redondante. L'auteur de chaque page est identifiable. Elle comporte :

Un dossier commun avec :

- Une rubrique analyse permettant de déterminer le périmètre du projet, la description complète du protocole d'échange avec les équipements au sol, les prototypes des IHM et la planification des différentes étapes du projet ainsi que le cahier de recette.
- Une rubrique conception préliminaire permettant de définir l'architecture et l'organisation des données de l'application et les échanges entre chaque module.

Un dossier individuel avec :

- Une mise en situation de la tâche dont l'étudiant est responsable.
- Une rubrique conception détaillée regroupant les algorithmes des modules et les fiches de test unitaire permettant de valider les parties en charge.
- Un dossier de réalisation expliquant les technologies utilisées, les points clés du codage sans pour autant le reprendre les résultats de test unitaire.

En commun également :

- Un guide utilisateur pour réaliser l'installation, le déploiement et l'utilisation des applications.
 - Contraintes de fiabilité, sécurité :

Aucun des processus ne doit-être bloquant.

Les données doivent toujours être sauvegardées sur la carte SD.

3.4 – Ressources mises à disposition (logiciels / matériels / documents)

L'ensemble du matériel présenté ici est mis à la disposition des étudiants. Ils disposent chacun d'un ordinateur dans l'environnement Linux/windows avec la suite Libre Office pour la rédaction des dossiers ainsi que de Modélio pour la modélisation du projet.

Les développements logiciels seront réalisés avec l'EDI NetBeans.

La norme APRS est donnée.

4 – Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant

Étudiant	Fonctions à développer et tâches à effectuer	
Étudiant 1 EC ☐ IR	Liste des fonctions assurées par l'étudiant • Développement ☒ du module de télémesure ; • Sauvegarde locale dans un fichier CSV ; • Rédaction de la documentation utilisateur online.	Installation : Chaîne de développement sur netbeans Mise en œuvre : Développement C++ sur Raspberry Configuration : raspbian SSH I2C Réalisation : Les cas d'utilisation en charge. Documentation : Responsable du Guide utilisateur Logiciel : ide netbeans Matériel : carte ballon raspberry pi0, carte SD, PA Wifi
Étudiant 2 EC ☐ IR	Liste des fonctions assurées par l'étudiant • Développement ☒ de l'interface utilisateur permettant l'envoi de requêtes ; • Détecter la chute libre ; • Détecter l'atterrissage ; • Envoyer des messages ; • communication Lora montante et descendante.	Installation : Chaîne de développement C++ sur netbeans Chaîne de développement Qt6 Mise en œuvre : Développement C++ sur PC Configuration : Réalisation : Les cas d'utilisation en charge. Documentation : Responsable du Dossier de réalisation Logiciel : netbeans Matériel : carte ballon raspberry PI0, carte SD, PA Wifi, gateway lora

Étudiant	Fonctions à développer et tâches à effectuer	
Étudiant 3 EC ☐ IR	Liste des fonctions assurées par l'étudiant - transmettre les photos ; - Sauvegarde des images sur la carte SD selon un format compressé ; - Décoder les photos reçus en SSTV ; - Interface Web affichage des photos reçues ; - Création d'une vidéo à partir des photos du vol ; - Rédaction de la documentation utilisateur online.	Installation : Chaine de développement sur netbeans Mise en œuvre : Développement C++ sous linux raspbian Configuration : raspbian SSH I2C SPI Camera Réalisation : Les cas d'utilisation en charge. Documentation : Responsable du Guide utilisateur Logiciel : ide netbeans Matériel : Serveur linux apache
Étudiant 4 EC ☒ IR	Liste des fonctions assurées par l'étudiant - Développement de l'application permettant de récupérer la position du véhicule via APRS.fi ; - Développement de l'application permettant la visualisation du véhicule par rapport au ballon ; - Installation de la base de données. - Élaborer et configurer la BD et le serveur de BD ; - Rédaction de la documentation utilisateur online.	Installation : Chaine de développement sur netbeans Serveur linux apache

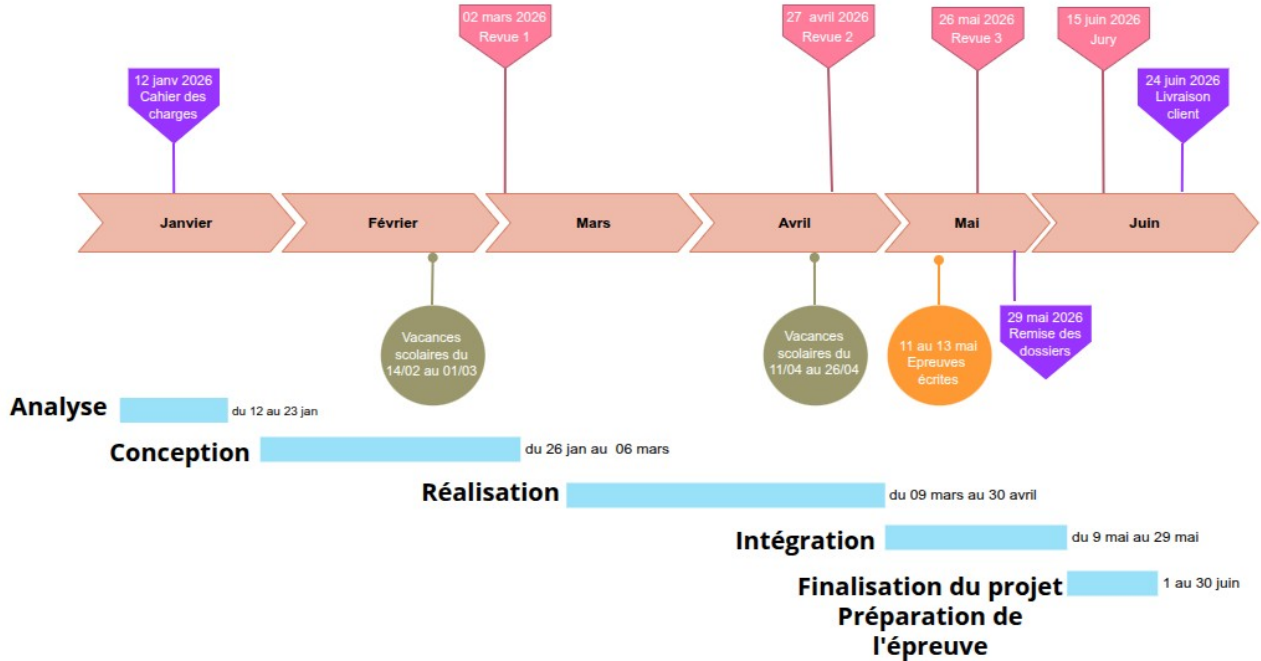
5 – Exploitation pédagogique – Compétences terminales évaluées :

		Contrat de tâche	Compétences				Tâches réalisées en				
Activités	Tâches			Candidat 1	Candidat 2	Candidat 3	Candidat 4	Centre	Entreprise	Les deux	
R1	Accompagnement du client										
	T1	Analyse des besoins du client	C1	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T2	Réception de l'installation avec le client		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T3	Formation du client		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T4	Explication des modalités de l'intervention		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T5	Information et/ou conseil au client		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T6	Fidélisation de la clientèle		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
R2	Installation et qualification (activité commune aux deux options)										
	T1	Analyse de la demande du client	C8 C10	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T2	Production des documents pour la mise en œuvre (plans d'exécution, protocoles,paramétrages, etc.)		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T3	Vérification du dossier et interprétation des plans d'exécution		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T4	Préparation du chantier en fonction de l'intervention souhaitée		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T5	Réalisation des opérations avec, en particulier, prise en compte des contraintes client et contrôle matériel et logiciel de l'installation		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
T6	Recettage de l'installation	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐			
R3	Exploitation et maintien en condition opérationnelle (activité commune aux deux options)										
	T1	Suivi de l'exploitation technique	C8 C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T2	Contact avec les supports techniques externes		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T3	Supervision de l'état du réseau dans son périmètre		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T4	Réalisation d'un diagnostic de premier niveau		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T5	Configuration matérielle et logicielle des équipements		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T6	Intégration de nouveaux équipements		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
T7	Mise à jour des équipements	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐			
R4	Gestion de projet et d'équipe (activité commune aux deux options)										
	T1	Identification de toutes les étapes du projet jusqu'à la réception des travaux	C1 C3	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T2	Identification des ressources humaines et matérielles		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T3	Management des équipes opérationnelles internes		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T4	Gestion de la sous-traitance		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T5	Pilotage de l'exécution des travaux		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
T6	Encadrement des équipes externes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

		Contrat de tâche (suite)	Compétences				Tâches réalisées en				
Activités	Tâches			Candidat 1	Candidat 2	Candidat 3	Candidat 4	Centre	Entreprise	Les deux	
R5	Maintenance des réseaux informatiques										
	T1	Pilotage et suivi des interventions jusqu'à la fin de l'incident	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T2	Communication des procédures auprès des techniciens de maintenance		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T3	Réalisation de reportings quotidiens et hebdomadaires pour les interventions		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T4	Réalisation de diagnostics et d'interventions de maintenance curative		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T5	Réparation de câblage, changement de cartes ou d'équipements		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T6	Rédaction de comptes rendus d'intervention		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
D1	Élaboration et appropriation d'un cahier des charges										
	T1	Collecte des informations	C1 C3	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T2	Analyse des informations		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T3	Interprétation d'un cahier des charges		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T4	Formalisation du cahier des charges		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
D2	Développement et validation de solutions logicielles										
	T1	Conception de l'architecture d'une solution logicielle	C8	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T2	Modélisation d'une solution logicielle		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T3	Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T4	Tests de mise en production		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T5	Recette et validation		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
D3	Gestion d'incidents										
	T1	Ouverture et analyse des tickets par niveau de criticité	C1 C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T2	Traitement des tickets		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T3	Remédiation des incidents		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T4	Élaboration des rapports d'incidents		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T5	Transmission de l'information (escalade)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
D4	Valorisation de la donnée										
	T1	Collecte de la donnée	C3 C8	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T2	Stockage de la donnée		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T3	Orchestration de la donnée		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T4	Analyse de la donnée		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
	T5	Exploitation de la donnée		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
D5	Audit de l'installation ou du système										
	T1	Évaluation des biens et moyens dans le périmètre de l'audit	C1 C3 C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T2	Évaluation de la configuration		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T3	Évaluation du contrôle d'accès		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T4	Évaluation de la gestion de compte		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	T5	Évaluation de la sécurité		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	

6 – Planification (Gantt)

Début du projet semaine 10 (à partir du 02/03/2026).
Revue 1 (R1) semaine 10 (à partir du 02/03/2026).
Revue 2 (R2) semaine 18 (à partir du 27/04/2026).
Revue 3 (R3) semaine 22 (à partir du 26/05/2026).
Remise du projet (Re) semaine 22 (29/05/2026).
Soutenance finale (Sf) semaine 24 (08/06/2026) à confirmer.
Livraison (Li) semaines 25 et 26 (entre le 15/06 et 26/06/2026).



7 – Condition d'évaluation pour l'épreuve E6

7.1 – Disponibilité des équipements

L'équipement sera-t-il disponible ?

Oui ☒

Non ☐

7.2 – Atteintes des objectifs du point de vue du client

Que devra-t-on observer à la fin du projet qui témoignera de l'atteinte des objectifs fixés, du point de vue du client :

- Les photos du ballon pendant le vol sont enregistrées sur la carte SD.
- Les photos sont transmises et reçues au sol pour être affichées sur une page web.
- Les mesures horodatées de température, pression accélération sont enregistrées dans un fichier csv présent sur la carte SD et sont transmises pendant le vol. les trames reçues sont consultable sur le site aprs.fi.
- Les événements éclatement et atterrissage sont détectés, les trames message sont consultable sur le site aprs.fi .
- Le ballon et le véhicule de suivi est disponible en temps réel pendant toute la durée du vol.

Avenants :

Date des avenants :Nombre de pages :

8 – Observation de la commission de validation

Ce document initial : ☐ comprend 18 pages et les documents annexes suivants :

(À remplir par la commission de validation qui valide le sujet de projet)

☐ a été utilisé par la Commission académique de validation qui s'est réunie à Orvault, le 16 /12/2025

Contenu du projet :	Défini ☐ Insuffisamment défini ☐ Non défini ☐
Problème à résoudre :	Cohérent techniquement ☐ Pertinent à un niveau BTS CIEL ☐
Complexité technique : (liée au support ou au moyen utilisés)	Suffisante ☐ Insuffisante ☐ Exagérée ☐
Cohérence pédagogique : (relative aux objectifs de l'épreuve)	☐ Le projet permet l'évaluation de toutes les compétences terminales ☐ Chaque candidat peut être évalué sur chacune des compétences
Planification des tâches demandées aux étudiants, délais prévus ... :	Projet ... Défini et raisonnable ☐ Insuffisamment défini ☐ Non défini ☐
Les revues de projet sont-elles prévues : (dates, modalités, évaluation)	Oui ☐ Non ☐
Conformité par rapport au référentiel et à la définition de l'épreuve :	Oui ☐ Non ☐

Observations :

8.1 – Avis formulé par la commission de validation :

- ☐ **Sujet accepté en l'état**
- ☐ **Sujet à revoir :**

☐ Conformité au référentiel de certification / complexité
☐ Définition et planification des tâches
☐ Critères d'évaluation
☐ Autres :
- ☐ **Sujet rejeté**

Motif de la commission :

8.2 – Nom des membres de la commission de validation académique :

Nom	Établissement	Académie	Signature

8.3 – Visa de l'autorité académique :

(nom, qualité, Académie, signature)

J.C. Olivier, IA-IPR Académie de Nantes

Nota :

Ce document est contractuel pour la sous-épreuve E6 (Projet technique) et sera joint au « Dossier technique » de l'étudiant.

En cas de modification du cahier des charges, un avenant sera élaboré, et fera l'objet d'une analyse / validation par les membres de la commission initiale. Il sera joint au dossier du candidat pour présentation au jury, en même temps que le carnet de suivi.